

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 278

판이 고른 것

정식화 일곱에 같은 열을 줘 봤다 --- 판 상위 셋이 전부 작은 도메인의 전용 정보에 눈이 멀어 있다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 277이 F21 능형과 F18 나무에서 갈렸고, 판 ρ 는 그 갈림을 못 본다. 그래서 손으로 표를 만들었다 — 정식화 일곱에 팝업(관측 학습 14행) 전용 열로 라벨 순위를 그대로 주고 쓸 수 있는지 봤다. 눈이 머는 방식이 셋이다: 잎 하한(F8 · F18, +0.0000) · 도메인별 배합(F10 +0.0000 · F21 +0.0880) · 그리고 안 머는 쪽인 순수 풀링(F6 +0.5272 · F9 +0.6341). 노트 277의 “능형 대 나무”는 너무 거친 틀이었다 — F10은 선형인데 정확히 0 이고 F6도 선형인데 0.53 이다. 가르는 것은 선형이냐가 아니라 그 도메인의 열을 계수로 푸느냐, 아니면 남에게서 빌려 오느냐다. F23 섞음이 검산을 해 준다 — F21과 F18의 반반 순위 평균이니 예측이 $(0.0880+0)/2 = 0.0440$ 인데 잔 값이 +0.0454 다. 남는 것이 불편하다: 판 상위 셋(F23 · F18 · F8)이 전부 |이득| ≤ 0.0454 이고, 전용 정보를 온전히 쓰는 둘(F6 · F9)은 다섯째 · 여섯째다. 다만 순위 상관은 $-0.34(n=7, p=0.46)$ 로 유의하지 않고, F10이 판도 풀찌면서 못 쓰는 반례다 — “눈이 멀면 판에서 이긴다”는 아니다. 지금 말할 수 있는 것은 현재 포트폴리오의 상태이지 법칙이 아니다. 그래도 그 상태가 문제다 — 이 실험실의 목표가 IP 파운데이션이고, 파운데이션은 작은 도메인에 쓰라고 만드는 것이다.

1. 판이 못 보는 성질을 손으로 잔다

노트 277이 남긴 줄 하나가 “정식화 성질표 — 판이 못 보는 성질을 따로 적어 둘 것”이었다. 그것을 했다.

눈금은 하나다. 팝업에 라벨 순위를 그대로 전용 열로 준다. 이보다 센 열은 없으니, 이 열로 못 오르면 그 정식화는 팝업의 전용 정보를 원리적으로 못 쓰는 것이다. 문턱 15 · 씨앗 0 · 축 23에 한 열을 더한 판이다. 진단 전용이고 채택은 없다.

정식화	판 ρ	이득	기전
F9_ranklik	0.4449	+0.6341	순수 풀링
F6_directpool	0.4472	+0.5272	순수 풀링
F21_recentpick	0.4544	+0.0880	도메인별 배합
F23_rankmix	0.4842	+0.0454	반반 섞음
F10_pershrink	0.4082	+0.0000	도메인별 배합
F8_boost	0.4766	+0.0000	잎 하한
F18_bagboost	0.4842	+0.0000	잎 하한

2. 노트 277의 틀이 거칠었다

어제 “능형은 쓰고 나무는 못 쓴다”고 적었다. 이 표가 그걸 정정한다.

	선형인가	이득
F6_directpool	예	+0.5272
F9_ranklik	예	+0.6341
F10_pershrink	예	+0.0000

선형이면서 정확히 0 인 것이 있다. 그러니 가르는 것은 선형/비선형이 아니다. 표를 기전으로 다시 묶으면

이렇게 된다.

- 순수 풀링(F6 · F9) — 전 도메인을 한 표로 놓고 계수를 푼다. 팝업 14행짜리 열도 제 계수를 받는다. 쓴다.
- 도메인별 배합(F10 · F21) — 도메인마다 “제 이력 대 남의 이력”의 비를 따로 정한다. 팝업처럼 제 이력이 없으면 배합이 남 쪽으로 쏠리고, 남에게는 그 열이 없다(마스크 0). 그래서 전용 열이 통째로 버려진다. F10은 완전히(+0.0000), F21은 일부만(+0.0880).
- 잎 하한(F8 · F18) — 노트 276이 판 것. 관측 14행으로는 어느 쪽 잎도 `min_samples_leaf=20` 을 못 채워 분기가 후보에도 못 오른다. 정확히 0.

검산이 맞는다. F23_rankmix는 정의상 F21과 F18의 반 반 순위 평균이다. 예측은 $(0.0880 + 0.0000)/2 = 0.0440$ 이고 잔 값이 +0.0454 다. 기전 분해가 산수로 닫힌다 — 눈이 머는 정도가 섞으면 섞이는 양이라는 뜻이고, 노트 250이 “전용 이름은 가볍”이라 한 것의 다른 자리에서의 확인이다.

3. 불편한 줄, 그리고 그 줄의 한계

표를 판 순으로 세우면 이렇다.

판에서 이기는 쪽이 작은 도메인의 말을 못 듣는다

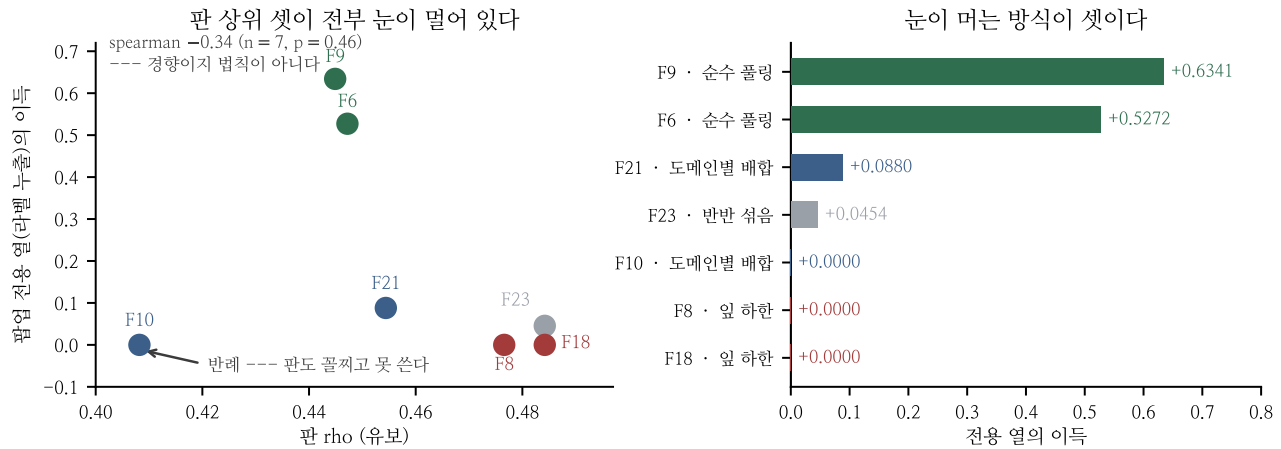


Figure 1: 왼쪽 — 판 ρ 와 팝업 전용 열(라벨 누출)의 이득. 오른쪽 — 같은 값을 기전별로 세운 것. 색은 기전이다(초록 순수 풀링 · 파랑 도메인별 배합 · 붉은 앞 하한 · 회색 반반 섞음).

판 순위	정식화	이득
1	F23_rankmix 0.4842	+0.0454
1	F18_bagboost 0.4842	+0.0000
3	F8_boost 0.4766	+0.0000
4	F21_recentpick 0.4544	+0.0880
5	F6_directpool 0.4472	+0.5272
6	F9_ranklik 0.4449	+0.6341
7	F10_pershrink 0.4082	+0.0000

판 상위 셋이 전부 눈이 멀어 있고, 온전히 보는 둘이 다섯째 · 여섯째다.

여기서 멈춰야 한다. 순위 상관은 -0.337 ($n=7$, $p=0.46$)로 유의하지 않다. F10을 빼면 -0.868 ($p=0.025$)이 되는데 그 제외는 사후다 — 이 실험실은 그 함정에 이미 한 번 빠졌고(더현대 “22~47%”가 체리피킹이었다) 규약이 “부분집합 주장엔 반드시 제외 기준 명시”다. 그래서 헤드라인은 -0.34 , 유의하지 않음이다.

그리고 F10이 진짜 반레다 — 판도 꼴찌(0.4082)면서 못 쓴다. 눈이 머는 것이 판을 벌여 주는 게 아니다. 기전을 보면 당연하다: F10의 실명은 배합이 남 쪽으로 쏠려서인데, 그 쏠림은 판도 같이 깎는다.

그러니 “판정치가 실명을 선택했다”고는 못 쓴다. 쓸 수 있는 것은 이것뿐이다 — 지금 포트폴리오의 상위권이 마침 전부 눈이 멀어 있고, 판 ρ 는 그 사실을 한 번도 보고한 적이 없다.

4. 그래서 왜 문제인가

이 실험실의 목표는 IP 파운데이션 월드모델이다. 파운데이션이 값을 하는 자리는 자료가 **얇은** 도메인이다 — 두꺼운 도메인은 제 모형을 따로 만들면 된다(노트 252가 쟁 대로 아홉 중 다섯은 여지가 이미 음수라 전용 모형이

풀링보다 나쁘다).

그런데 우리가 챔피언을 고르는 눈금은 유보 표본 크기로 가중한 판 ρ 이고, 그 눈금에서 팝업은 2.3% · 아이돌은 1.0%다. 노트 274가 쟁 대로 팝업에서 도메인 안 $\Delta\rho=0.435$ 가 있어야 판이 겨우 반응한다. **얇은** 도메인을 잘 다루는 능력은 판정치에 실리지 않는다. 오늘 표가 그것을 구체적인 성질 하나로 보여 준 것이다.

바꾸자는 게 아니다. 노트 268의 규약이 있다 — 판정 눈금을 바꾸자는 제안이 나오면 먼저 두 눈금으로 줄을 세워 보고, 순위가 같으면 안 바꾼다. 그리고 노트 277이 확인했듯 지금 팝업에 쓸 전용 정보 자체가 없다(진짜 축넷은 능형에서도 -0.0070). 바꿀 근거는 아직 없다.

바꾸는 것은 기록이다. 판 ρ 옆에 이 열을 같이 적는다.

남은 것.

갈래	왜
성질표를 루프에	승격 때 이 열도 같이 적기
아이돌 54행	벼랑 바로 위 — 기전 셋이 거기선?
배합 솔림 직접 재기	F10 · F21의 팝업 배합비를 꺼내 볼 것
큰 도메인에서도 재기	웹툰 전용 열은 일곱 다 쓰나

규약. 판정치가 못 보는 성질은 판정치 옆에 손으로 적는다. 그리고 기전으로 묶기 전에 반례를 찾는다 — 오늘 “선형이면 쓴다”를 쓸 뻔했고 F10이 막았다. 노트 277이 하루 만에 좁혀진 데 이어 이틀째다.